



实验报告

姓名：张少典 班级：F0703028 学号：5070309061 实验成绩：
同组姓名： 实验日期：2008/10/7 指导老师： 批阅日期：

RLC 电路特性的研究

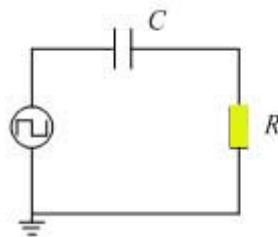
【实验目的】

- [1]通过研究 RC、RL 串联电路的暂态过程，加深对电容充、放电规律，电感的电磁感应特性及振荡回路特点的认识；
- [2]掌握 RC、RL 串联电路的幅频特性和相频特性的测量方法；
- [3]用实验的方法找出电路的谐振频率，利用幅频曲线求出电路的品质因数 Q 值。

【实验原理】

1. RC、RL、RLC 暂态过程

(1) RC 串联电路



图一 RC 串联电路

在由 R、C 组成的电路中，暂态过程是电容的充放电的过程。其中信号源用方波信号。在上半个周期内，方波电压+E，其对电容充电；在下半个周期内，方波电压为零，电容对地放电。充放电过程中的回路方程分别为

$$RC \frac{dU_C}{dt} + U_C = E$$

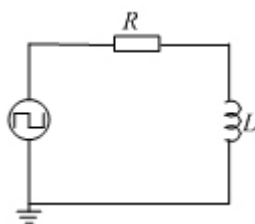
$$RC \frac{dU_C}{dt} + U_C = 0$$

通过以上二式可分别得到 U_C 、 U_R 的解。在充电时 U_C 是随时间 t 按指数函数规律增长，而电阻电压 U_R 随时间 t 按指数函数规律衰减。在放电时也随时间 t 按指数函数规律衰减。

物理量 $RC = \tau$ 具有时间的量纲，称为时间常数，是表征暂态过程进行得快慢的一个重要物理量。与时间常数 τ 有关的另一个在实验中较容易测定的特征值，称为半衰期 $T_{1/2}$ ，即当 $U_C(t)$ 下降到初值（或上升至终值）一半时所需要的时间，它同样反映了暂态过程的慢程度，与 t 的关系为

$$T_{1/2} = \tau \ln 2 = 0.693 \tau \quad (\text{或} \quad \tau = 1.443 T_{1/2})$$

(2) RL 串联电路



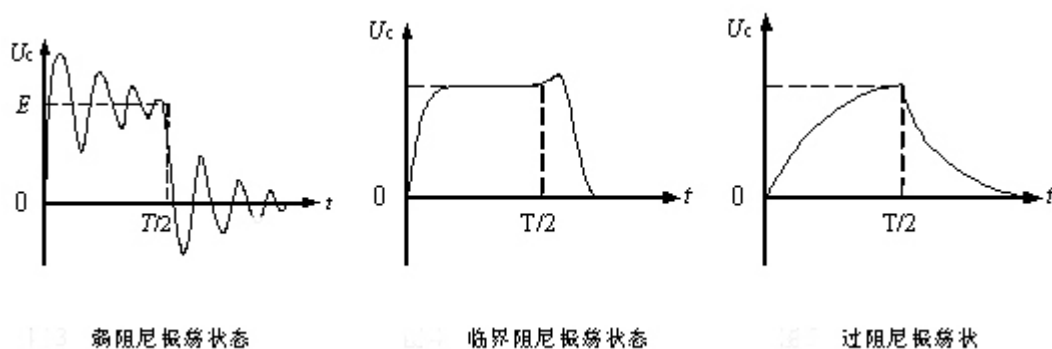
图二 RL 串联电路

与 RC 串联电路进行类似分析可得，RL 串联电路的时间常数 τ 及半衰期 $T_{1/2}$ 分别为：

$$\tau = L/R, \quad T_{1/2} = 0.693\tau = 0.693L/R$$

(3) RLC 串联电路

在理想化的情况下，L、C 都没有电阻，可实际上 L、C 本身都存在电阻，电阻是一种耗损元件，将电能单向转化成热能。所以电阻在 RLC 电路中主要起阻尼作用。所以根据阻尼振荡方程可以三种不同状态的解，分别为欠阻尼、过阻尼和临界阻尼。其波形如图三所示。

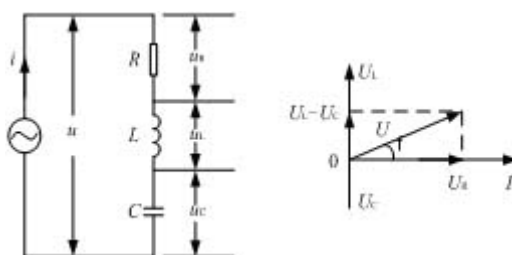


图三 RLC 串联电路充放电波形

2、RC、RL 串联稳态

当把正弦信号输入串联回路时，其电容和电阻两端的输出电压的幅度随输入电压的频率是等幅变化。而电压幅度随频率变化的曲线称幅频曲线，相位随频率的曲线称相频曲线。

3、RLC 谐振



图四 RLC 串联谐振电路

在 RLC 串联谐振电路中，由于三个元件之间存在相位超前和滞后的特性，所以当电压一定并满足一定的频率时，使得电路中的阻抗达到最小时电流将达到最大值，此时的频率称为谐振频率。

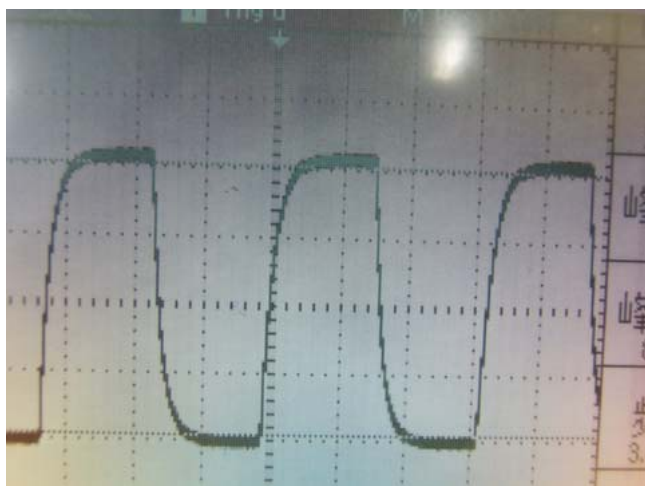
【实验数据记录、结果计算】

1-1.RC 暂态

电阻 R	电容 C	半衰期 $T_{1/2}$
360 Ω	0.1 μF	28.65 μs

理论半衰期计算: $T_{1/2}=0.693RC=24.95\mu\text{s}$

相对误差 $\Delta T_{1/2} = 12.9\%$, 该误差是由于元件本身参数和实际值误差、电路各部分内阻以及在示波器上取半周期时所导致的误差。



1-2.RL 暂态

电阻 R	电感 L	半衰期 $T_{1/2}$
360 Ω	12mH	25.9 μs

理论半衰期计算: $T_{1/2}=0.693L/R=23.1\mu\text{s}$

相对误差 $\Delta T_{1/2} = 10.8\%$, 该误差是由于元件本身参数和实际值的误差、电路各部分内阻以及在示波器上取半周期时所导致的误差。



2.RLC 暂态

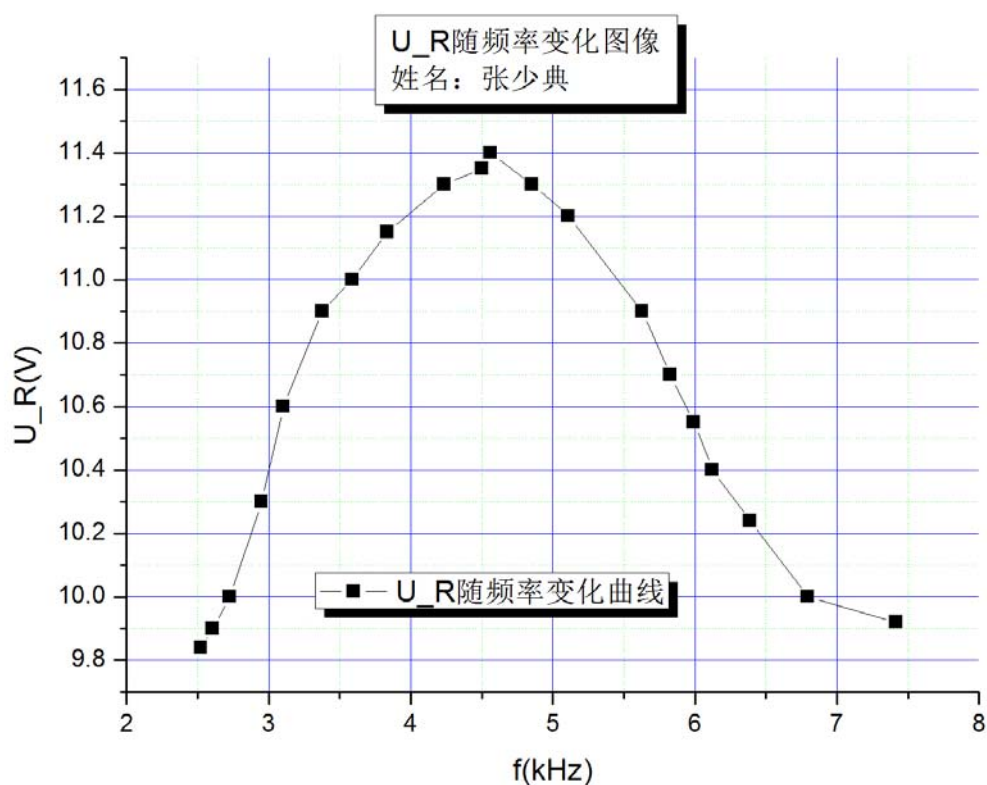
信号源频率 f	电感 L	电容 C
21.8Hz	12mH	0.1 μ F

临界阻尼时的电阻值：461 Ω .

3.RLC 谐振

$f_0=4.6$ kHz

f(kHz)	4.561	4.853	5.110	5.628	5.827	5.993	6.122	6.387	6.794	7.417
U _R (V)	11.4	11.1	11.0	10.9	10.8	10.7	10.6	10.5	10.2	9.92
f(kHz)	4.501	4.237	3.836	3.589	3.378	3.104	2.950	2.728	2.607	2.523
U _R (V)	11.3	11.2	11.1	11.0	10.9	10.6	10.5	10.2	10.0	9.84



【问题思考与讨论】

1. 在 RC 暂态过程中，固定方波的频率，而改变电阻的阻值，为什么会有不同的波形？而改变方波的频率，会得到类似的波形吗？

答：改变电阻阻值，由 $\tau = RC$ 可知 τ 发生变化， $U_C = Ee^{-t/\tau}$ ， U_C 波形会发生变化；改变 f ，会改变 U_C 中的 t ，同样会使波形变化。

2. 在 RLC 暂态过程中, 若方波的频率很高或很低, 能观察到阻尼振荡的波形吗? 如何由阻尼振荡的波形来测量 RLC 电路的时间常数?

答: 若频率很高, 其半周期比时间常数小时, 无法观察到阻尼振荡的波形。若频率很低, 只要调节示波器的控制区即可看到波形。在欠阻尼的情况下, 在幅值最大的第一周期测量 $T_{1/2}$, 然后计算 $\tau = T_{1/2} / \ln 2$ 。

3. 根据 RLC 串联谐振的特点, 在实验中如何判断电路达到了谐振?

答: 当达到谐振时, 电路的电容和电感上的电压之和应为 0, 所以在电路上加一电压表测量其两端电压即可。

4. 串联谐振时, 电路和电感上的瞬时电压的相位关系如何? 若将电容和电感接到示波器的 X 和 Y 轴上, 将看到什么现象? 为什么?

答: 由 $\varphi = \tan^{-1} \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$ 知, 当 $\omega L = \frac{1}{\omega C}$ 时, $\varphi = 0$, 所以当谐振时, 电压与电流同相位, 而电感比电流超前 $\pi/2$, 电容比电流落后 $\pi/2$ 。所以电容与电感电压大小相等, 相位相反。将电容和电感接入示波器则图形为 $y = -x$ 。